

冠状动脉异常起源于对侧冠状动脉窦的临床治疗经验

苏文君 杨克明* 吕晓东 赵栋 张燕博 闫军 李守军

【摘要】目的 总结冠状动脉异常起源于对侧冠状动脉窦（AAOCA）的临床治疗经验。**方法** 回顾性分析阜外医院 2005 年 10 月至 2017 年 9 月收治的 64 例 AAOCA 患者的临床资料，根据患者年龄及临床症状将其分为青少年组及中老年组。青少年组 8 例，其中男 5 例，女 3 例；年龄 11 ~ 29 岁，年龄平均（15.9 ± 11.2）岁；中老年组 56 例，其中男 39 例，女 17 例，年龄 30 ~ 75 岁，年龄平均（54.2 ± 10.3）岁。回顾性分析两组患者临床表现，治疗方法及效果，死亡率和并发症发生率。**结果** 青少年组 8 例患者均为左冠状动脉异常起源于右冠窦（AAOLCA），并走行于主动脉与肺动脉之间，其中 5 例为壁内走行；患者均有运动后晕厥、急性心肌梗死、猝死等临床表现。其中 5 例施行去顶术，1 例施行冠状动脉再植术，另 2 例行 CABG 术。中老年组 56 例患者中右冠状动脉异常起源于左冠窦者（AAORCA）为 49 例，AAOLCA 7 例，其中 29 例患者冠脉走行于主动脉与肺动脉之间。治疗方案包括：CABG 3 例，PCI 10 例，射频消融 7 例，起搏器植入 3 例，ASD 修补术同时行冠状动脉去顶术 1 例，保守对症治疗 32 例。两组患者术后均无严重并发症及住院死亡。术后随访时间为 6 个月至 12 年，随访期间青少年组患者无死亡，心功能恢复正常。1 例患者 CABG 术后 1 年行冠脉 CTA 检查，发现 LIMA 血管桥未见显影。中老年组随访过程中失访 5 例，死亡 2 例，其中 1 例死于急性心肌梗死，另 1 例非心源性死亡。接受保守治疗的患者中 6 例症状反复发作。**结论** 青少年时期发病的 AAOCA 患者多为 AAOLCA，异常起源的冠脉走行于主动脉与肺动脉之间，心源性猝死发生率高，一经确诊需尽早手术治疗。手术方法推荐冠脉去顶术及冠脉再植术，不推荐 CABG。中老年发病的 AAOCA 患者多为 AAORCA，猝死发生率较低，合并症多，建议采用保守对症治疗。

【关键词】 先天性心脏病；冠状动脉异常起源；心源性猝死

Clinical Strategies of Anomalous Aortic Origin of the Coronary Artery Arising from the Opposite Sinus

SU Wen-jun, YANG Ke-ming, LV Xiao-dong, ZHAO Dong, ZHANG Yan-bo, YAN Jun, LI Shou-jun. Pediatric Cardiac Surgery Center, National Center for Cardiovascular Disease, Fu Wai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College, Beijing 100037, China.

【Abstract】 Objective To summarize the experience of the clinical treatment and strategies of anomalous aortic origin of the coronary artery arising from the opposite sinus (AAOCA). **Methods** We retrospectively analyzed the clinical data of 64 patients with AAOCA in our hospital between October 2005 and September 2017. They were divided into 2 groups: group 1 included 8 young people and adolescents (11-29 years); and group 2 included 56 middle aged and elderly patients (30-75 years). Definitive diagnosis was achieved with coronary angiography and computed tomography scan. **Results** All the 8 patients of group 1 presented with myocardial infarction, heart failure, syncope and sudden death, the anomalous origin of the LCA from the right sinus (AAOLCA) had an intramural course except 3 cases with interarterial (but not intramural) course. All the 8 patients underwent surgical procedures, included 5 cases of unroofing of an intramural segment, 2 cases of CABG and 1 case of direct re-implantation of the coronary artery into the appropriate sinus of Valsalva. There was no death in-hospital. During the follow-up period, no patient died due to cardiac reason. One patient underwent CABG was reported early graft failure 1 year after surgery due to competitive flow from patent native vessels. In group 2, 49 cases of 56 patients (87.5%) were AAORCA and 7 cases (12.5%) were AAOLCA. The symptoms included palpitation, angina pectoris, arrhythmias, but without sudden death. The clinical treatments involved 3 cases of CABG, 1 case unroofing procedure, 10 cases of PCI, 7 cases of radiofrequency ablation, 3 cases of pacemaker implantation and 32 cases of conservative managements. During the follow-up period, 1 patient died due to myocardial infarction who received conservative managements and 1 patient died due to noncardiac reason. Six patients who received conservative managements had recurrent symptoms of angina pectoris. **Conclusion** Surgical interventions performed on younger AAOCA (with interarterial course) patients are considered to be the standard treatment, especially in symptomatic AAOLCA patients. Conservative managements are recommended in middle aged and elderly patients of AAOCA.

【Key Words】 Congenital Heart Disease; Anomalous Origin of Coronary Artery; Sudden Cardiac Death

基金项目：国家重点研发计划资助（2017YFC1308100）

作者单位：100037 北京市 北京协和医学院 中国医学科学院

国家心血管病中心 阜外医院 小儿心脏外科中心

通讯作者：杨克明 Email: 13801217526@163.com

DOI: 10.16563/j.cnki.1671-6272.2018.06.005

冠状动脉异常起源于对侧冠状动脉窦（anomalous aortic origin of the coronary artery arising from the opposite sinus, AAOCA）是一种极为罕见的先天性心血管畸形，其发病率为 0.1%~0.3%，占冠状动脉造影人群的 1%~5.6%^[1,2]，属于冠状动脉的恶性畸形，可在无阻塞性冠脉病变的情况下导致心肌梗死、心律失常、心衰、乃至猝死等严重后果。近年来，由于检查技术的提高以及对 AAOCA 认识的逐渐深入，临床

医生不断学习、总结 AAOCA 的治疗经验。但是迄今为止，国际上对 AAOCA 的治疗方案及策略仍有争议。阜外医院自 2005 年至 2017 年共收治 64 例 AAOCA 患者，现将临床治疗经验报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

北京阜外医院 2005 年 10 月至 2017 年 9 月收治 AAOCA 患者共 64 例，根据患者年龄及临床症状将其分为青少年组及中老年组。青少年组 8 例，其中男 5 例，女 3 例；年龄 11 ~ 29 岁，年龄平均 (15.9 ± 11.2) 岁。8 例患者均有临床症状，体力活动后出现晕厥、急性心肌梗死、室颤进行心肺复苏，急性左心衰等。入院后经心脏超声心动图、冠状动脉 CTA 及造影检查证实，均为左冠状动脉异常起源于右冠窦 (anomalous aortic origin of the left coronary artery arise from right sinus, AAOLCA)，冠脉左主干走行于主动脉与肺动脉之间，起始段血管明显受压变细，5 例患者左主干在主动脉壁内走行。术前平均左心室舒张末径为 (LVEDD) (47.2 ± 5.2) mm，左心室射血分数 (LVEF) 为 56.4% ± 14.9%。二尖瓣少量反流 1 例，心尖部小室壁瘤 1 例。中老年组 56 例，其中男 39 例，女 17 例，年龄 30 ~ 75 岁，平均 (54.2 ± 10.3) 岁。患者因活动后出现胸闷气短、胸痛、心悸等症状来院就诊。患者均接受冠状动脉造影及心脏超声心动图检查，诊断为 AAOCA，其中右冠状动脉异常起源于左冠窦 (anomalous aortic origin of the right coronary artery arise from left sinus, AAORCA) 49 例，AAOLCA 7 例。部分患者接受冠状动脉 CTA 检查，证实其中 29 例异常起源的冠脉走行于主动脉与肺动脉之间。平均 LVEDD 47.7 ± 7.1 mm，LVEF 61.9% ± 7.9% (见表 1)。

1.2 治疗方法

青少年组中 8 例全部施行手术治疗，手术方法包括冠状动脉去顶术，CABG 术，冠状动脉再植术。中老年组治疗方法包括：保守对症治疗、PCI、外科手术治疗、射频消融、

起搏器 / ICD 植入等。

1.3 统计学分析

采用 SPSS19.0 统计软件进行分析，计量资料以均数 ± 标准差表示，组间比较采用 *t* 检验；*P* < 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

青少年组中 8 例患者均有运动后晕厥、急性心肌梗死、猝死等临床表现。经术前检查及术中探查均为 AAOLCA，冠脉左主干走行于主动脉与肺动脉之间，起始段明显受压变细，5 例患者左主干在主动脉壁内走行。8 例均行手术治疗，其中 5 例行冠状动脉去顶术，2 例行 CABG 术，1 例行冠状动脉再植术。

与青少年组相比，中老年组患者病情复杂，合并症多，采用了多样化的治疗方案。56 例中老年患者均有临床症状，因活动后胸闷气短、胸痛、心悸等症状就诊。全部患者均接受冠状动脉造影检查，结果显示中老年组患者中 AAORCA 为 49 例，占比 87.5%，AAOLCA 为 7 例，占比 12.5%。部分患者接受冠状动脉 CTA 检查，证实其中 29 例异常起源的冠脉走行于主动脉与肺动脉之间，占比 51.8%。合并冠脉粥样硬化性心脏病 (冠状动脉狭窄达 75% 以上) 者 18 例 (32.1%)，心律失常 (包括频发室性早搏、室上性心动过速、短阵室速、高度房室传导阻滞、心房纤颤等) 16 例 (28.6%)。其余合并症包括：急性心肌梗死、陈旧心肌梗死、高血压病、糖尿病、高脂血症、房间隔缺损 (ASD)，肥厚性心肌病、肺癌术后、瓣膜病等。治疗方案包括：CABG 3 例，PCI 10 例，射频消融 7 例，起搏器 / ICD 植入 3 例，ASD 修补术同时行冠状动脉去顶术 1 例，保守对症治疗 32 例。患者入院后心脏超声心动图检查结果显示青少年组与中老年组左心室舒张末内径 (LVEDD) 与左室射血分数 (LVEF) 无显著性差异。

两组患者术后无严重并发症及住院死亡。术后随访时间为 6 个月至 12 年，随访期间青少年组无患者死亡，心功能恢复正常。1 例患者 CABG 术后 1 年行冠脉 CTA 检查，左

乳内动脉 (LIMA) 血管桥未显影；1 例接受去顶术后患者 CTA 检查发现冠脉左主干开口轻度狭窄，患者无症状，均采取保守治疗，并建议患者避免剧烈运动，定期来院随诊。中老年组患者随访过程中失访 5 例，死亡 2 例，其中 1 例死于急性心肌梗死，另 1 例为非心源性死亡。接受保守治疗的患者中 6 例症状反复发作，其余 43 例 (76.8%) 经综合治疗后症状明显缓解。

表 1 AAOCA 患者一般资料

分组	例数	年龄 (岁)	男女比	症状 (例, %)	类型 (例, %)	合并症	主肺动脉间走行 (例, %)
青少年组	8	15.9 ± 11.2	5/3	运动后晕厥 7 (87.5%) 心肺复苏 2 (25%) 急性心梗 1 (12.5%) 急性左心衰 2 (25%)	AAOLCA 8 (100%)	二尖瓣关闭不全 1 例 室壁瘤 1 例	8 (100%)
中老年组	56	54.2 ± 10.3	39/17	心绞痛 39 (69.6%) 心悸 16 (28.6%) 晕厥 1 (1.8%)	AAOLCA 7 (12.5%) AAORCA 49 (87.5%)	心律失常，冠心病，急性心梗，陈旧心梗，高血压病，糖尿病，高脂血症，肥厚性心肌病，肺癌术后，瓣膜病，房间隔缺损	29 (51.8%)

表2 AAOCA 患者治疗方案及结果

分组	LVEDD(mm)/ LVEF(%)	狭窄部位 (例)	治疗方法 (例)	结果
青少年组	47.2mm ± 5.2mm	左冠起始部 8 (100%)	去顶术 5	1 例左冠开口轻度狭窄
	56.4% ± 14.9%		CABG2 冠脉再植 1	1 例 LIMA 桥未显影
中老年组	47.7mm ± 7.1mm	RCA10(17.9%)	PCI10(17.9%)	失访 5 例 (8.9%)
	61.9% ± 7.9%	LAD2(3.6%)	CABG3(5.4%)	心源性死亡 1 例 (1.8%)
		OM2(3.6%)	射频消融 7 (12.5%)	非心源性死亡 1 例 (1.8%)
		多支病变 4(7.1%)	起搏器 /ICD3(5.4%)	症状反复发作 6 例 (10.7%)
			保守治疗 32 (57.1%)	症状缓解 43 例 (76.8%)
			ASD 修补 + 去顶 1 (1.8%)	

3 讨论

正常左右冠状动脉分别起源于主动脉左右冠状窦的中部, 冠状动脉异常起源于对侧冠状动脉窦 (AAOCA) 是一种极为罕见的先天性心血管畸形。其发病率为 0.1%~0.3%, 占冠状动脉造影人群的 1%~5.6%^[3]。属于冠状动脉恶性畸形, 可在无阻塞性冠脉病变的情况下导致心肌梗死、心律失常、心衰、乃至猝死等严重后果。经尸检证实, 它是引起年轻人猝死的主要原因之一, 发病之前多无任何症状; 而在老年患者中则症状较轻, 部分仅为劳力性心绞痛表现, 易与常见的冠心病混淆。Maron 等^[4]报道左冠状动脉起源于右冠状动脉窦的患者中约 59% 的死者年龄小于 20 岁。Van Camp^[3]等报道美国 11.8% 的猝死是由 AAOCA 引发, 大多发生于高校和运动员中, 通常都是在剧烈活动后发生。由上述数据可以得出, AAOCA 是青年人猝死的主要原因, 尤其是剧烈运动后更易发生。

根据 AAOCA 畸形冠脉与主动脉、肺动脉干的位置关系, 常见走行路径可分为四种: 主动脉后型、主动脉肺动脉间型、肺动脉前型、肺动脉下 (间隔) 型。主动脉后型、肺动脉前型及肺动脉下型因多不伴血管受压而不易引起临床症状。相反, 主肺动脉间型者由于冠状动脉开口多呈缝隙状, 冠脉起始段呈锐角行走于主动脉、肺动脉干之间。当剧烈运动时, 心肌氧耗量显著增加, 另一方面心输出量也增加, 血压及肺动脉压力升高, 两个大动脉扩张产生钳夹效应, 使异常起源的冠状动脉扭曲度增加、血管腔受挤压而产生功能性狭窄甚至扭结、闭塞, 导致供血区域心肌严重缺血, 血氧供需严重失衡, 临床即表现出心绞痛、心律失常、晕厥乃至心源性猝死等^[5,6]。Eckart 等^[7]对 25 年中军队猝死病例尸检的回顾性分析时发现, 21 例冠状动脉畸形导致猝死的病例均由于畸形冠状动脉走行于主、肺动脉间, 多数患者发病前完全没有症状, 并且用普通检查手段体检时也难以发现。Cheezum 等报道, 冠脉在主动脉与肺动脉间走行的 AAOCA 患者中, AAOLCA 的心源性猝死发生率明显高于 AAORCA^[8]。本组病例中, 青少年组 8 例患者均在运动后出现严重症状, 如心绞痛、晕厥甚至猝死。此 8 例患者均为 AAOLCA, 冠脉左主干走行于主动脉与肺动脉之间, 起始段明显受压变细, 部分左主干血管在主动脉壁内走行。故此类 AAOLCA 患者一经确诊, 无论有无临床症状, 均应尽早行手术治疗。而对于动

脉间走行的 AAORCA 患者, 如果没有临床症状及冠脉受压狭窄的影像学证据时, 可选择限制剧烈运动和保守治疗^[9]。

AAOCA 的手术方法, 包括 CABG 术, 壁内冠脉去顶术及冠脉再植术等。因为 CABG 术后冠状动脉竞争血流的存在以及移植桥血管远期通畅率偏低, 近年来, CABG 术已经极少被采用^[10,11]。

本组 1 例 14 岁女性 AAOLCA 患者行 CABG 术 1 年后复查冠脉 CTA, 发现左乳内动脉血管桥 (LIMA) 未见显影, 考虑与冠脉竞争血流有关。目前在临床上更多采用去顶术或冠脉再植术, 必要时加用心包补片成形, 近、远期效果良好^[12,13]。

在中老年人 AAOCA 患者中心绞痛症状表现可较轻, 预后也相对较好, 推测其原理可能是由于老年人动脉硬化导致血管顺应性变差, 心脏收缩时主动脉、肺动脉扩张不明显, 故使起源及起始段走行异常的冠脉受挤压而影响心肌灌注的程度较小。对于这种情况可不考虑手术, 但临床上若有明确心肌缺血症状或病变血管供血区缺血证据, 也应该积极手术治疗。有文献显示, 对于冠脉异常走行于主动脉与肺动脉之间的 AAOCA 患者, 心源性猝死多发生于 10 岁至 30 岁之间。而在 30 岁以后, 猝死发生率明显减低^[14,15]。这与本组病例情况相似。

在本组中老年患者中, AAORCA 的比例更高, 占 87.5%。患者病情复杂, 合并症多, 治疗方案应多样化。56 例中老年患者均有临床症状, 包括活动后胸闷气短、胸痛、心悸等。合并症包括冠心病、心律失常 (频发室早、室上性心动过速、短阵室速、高度房室传导阻滞、房颤)、急性心梗、陈旧心梗、高血压病、糖尿病、高脂血症、房间隔缺损, 肥厚性心肌病、肺癌术后、瓣膜病等。我们认为, 这些患者的症状多数是由合并症引起的, 而并不是由于 AAOCA 的缘故。因此, 对这类患者的治疗方法应是针对合并症的对症处理, 而对于 AAOCA 则以保守治疗为主。Cheitlin^[16]不建议 AAORCA 的患者接受手术治疗, 他认为外科手术的风险要远大于 AAORCA 本身猝死的风险。

对于 AAOCA 的患者是否更容易导致阻塞性动脉粥样硬化性斑块, 目前争议较多。有些学者认为 AAOCA 对粥样硬化性斑块没有影响。但有研究表明, 由于冠脉血管走行异常, 血管迂曲过长, 血管分叉变小, 血管开口变小从而容易引起血流剪切力的异常, 其粥样斑块的发生率势必上升。所以也应和高血压、高血脂、糖尿病一起列为导致粥样硬化性斑块的好发因素之一, 应当引起临床的重视^[17-19]。

综上所述, 冠状动脉走行于主动脉与肺动脉之间的 AAOCA 患者, 可出现心肌梗死、心律失常、心衰乃至猝死等严重后果, 发病年龄多在 10~30 岁之间, 多在剧烈运动后出现。与 AAORCA 相比, AAOLCA 的猝死风险更高。



因此, 对于年轻的 AAOLCA 患者, 一经确诊, 无论有无症状, 均应积极手术治疗; 对于年轻的 AAORCA 患者, 有症状或有影像学检查证据提示异常走行的冠状动脉受压狭窄, 也应该进行手术治疗。手术方法推荐去顶术或冠脉再植

术, 不推荐 CABG 术。对于无症状或未发现冠脉受压狭窄的 AAORCA 患者, 建议保守对症治疗。中老年 AAOCA 患者中, AAORCA 更为常见, 猝死发生率低, 症状多与合并症相关, 建议保守对症治疗。

参考文献

- Villines TC, Devine PJ, Cheezum MK, et al. Incidence of anomalous coronary artery origins in 577 consecutive adults undergoing cardiac CT angiography. *Int J Cardiol*, 2010,145(3): 525-526.
- Yamanaka O, Hobbs RE. Coronary artery anomalies in 126,595 patients undergoing coronary arteriography. *Cathet Cardiovasc Diagn*, 1990,21(1): 28-40.
- Van Camp SP, Bloor CM, Mueller FO, et al. Nontraumatic sports death in high school and college athletes. *Med Sci Sports Exerc*, 1995,27(5): 641-647.
- Maron BJ, Kogan J, Proschan MA, et al. Circadian variability in the occurrence of sudden cardiac death in patients with hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol*, 1994, 23(6): 1405-1409.
- Mery CM, Lawrence SM, Krishnamurthy R, et al. Anomalous aortic origin of a coronary artery: toward a standardized approach. *Semin Thorac Cardiovasc Surg*, 2014, 26(2): 110-122.
- Angelini P. Novel imaging of coronary artery anomalies to assess their prevalence, the causes of clinical symptoms, and the risk of sudden cardiac death. *Circ Cardiovasc Imaging*, 2014, 7(4): 747-754.
- Eckart RE, Scoville SL, Campbell CL, et al. Sudden death in young adults: a 25-year review of autopsies in military recruits. *Ann Intern Med*, 2004,141(11): 829-834.
- Cheezum MK, Liberthson RR, Shah NR, et al. Anomalous Aortic Origin of a Coronary Artery From the Inappropriate Sinus of Valsalva. *J Am Coll Cardiol*. 2017,69(12): 1592-1608.
- Gersony WM. Management of anomalous coronary artery from the contralateral coronary sinus. *J Am Coll Cardiol*, 2007, 50(21): 2083-2084.
- Reul RM, Cooley DA, Hallman GL, et al. Surgical treatment of coronary artery anomalies: report of a 37 1/2-year experience at the Texas Heart Institute. *Tex Heart Inst J*, 2002, 29(4): 299-307.
- Friedman AH, Fogel MA, Stephens P, Jr., et al. Identification, imaging, functional assessment and management of congenital coronary arterial abnormalities in children. *Cardiol Young*, 2007,17 Suppl 2:56-67.
- Frommelt PC, Frommelt MA, Tweddell JS, et al. Prospective echocardiographic diagnosis and surgical repair of anomalous origin of a coronary artery from the opposite sinus with an interarterial course. *J Am Coll Cardiol*, 2003,42(1): 148-154.
- Karl TR, Provenzano SC, Nunn GR. Anomalous aortic origin of a coronary artery: a universally applicable surgical strategy. *Cardiol Young*. 2010,20 Suppl 3:44-49.
- Taylor AJ, Byers JP, Cheitlin MD, et al. Anomalous right or left coronary artery from the contralateral coronary sinus: "high-risk" abnormalities in the initial coronary artery course and heterogeneous clinical outcomes. *Am Heart J*, 1997,133(4): 428-435.
- Brothers J, Carter C, McBride M, et al. Anomalous left coronary artery origin from the opposite sinus of Valsalva: evidence of intermittent ischemia. *J Thorac Cardiovasc Surg*, 2010,140(2): e27-29.
- Cheitlin MD, MacGregor J. Congenital anomalies of coronary arteries: role in the pathogenesis of sudden cardiac death. *Herz*. 2009,34(4): 268-279.
- Silva J, Costa M, Mota P, et al. Myocardial infarction with anomalous coronary anatomy. *Rev Port Cardiol*, 2009, 28(2): 201-205.
- Parker JA, Peivandi AA, Bitschnau S, et al. Anomalous origin and retropulmonary course of an atherosclerotic stenosed left circumflex coronary artery. *Int J Vasc Med*. 2010, 2010:490858.
- Balaguer-Malfagon JR, Estornell-Erill J, Vilar-Herrero JV, et al. Anomalous left coronary artery from the right sinus of Valsalva associated with coronary atheromatosis. *Rev Esp Cardiol*, 2005, 58(11): 1351-1354.

勘误声明

2017 年 12 月第 6 期文章《流出道室性早搏负荷与心率及昼夜节律的关系》, 勘误内容如下: 通讯作者加上陈柯萍, 与唐闻共同通讯作者。陈柯萍单位: 100037 北京市, 中国医学科学院北京协和医学院 国家心血管病中心 阜外医院 心内科。陈柯萍 Email: chenkeping@263.net。

2017 年 12 月第 6 期文章《BMI 与冠脉介入治疗的冠脉三支病变患者预后相关性》, 勘误内容如下: 通讯作者加上惠汝太, 与宋雷和袁晋青为共同通讯作者。惠汝太单位: 100037 中国医学科学院 北京协和医学院 国家心血管病中心 阜外医院。惠汝太 Email: fuwaihui@163.com。